



PROPOSAL PENELITIAN OPSI

Efek *Green Scent* Terapi dengan eksplorasi sistem *Personalized Alarm-Feedback* berbasis EEG untuk Parameter Stress dan *Eating Response*

Tim Peneliti :
Naura Kayana Hanania
Novena Aurora

Pembimbing:
Tina Nur Khasanah, S. Pd

SMA Negeri 1 Surakarta

Surakarta, Jawa Tengah

Tahun 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 LANDASAN TEORI	6
2.2 STUDI PUSTAKA.....	6
BAB 3. METODE PENELITIAN	7
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	7
3.2 ALAT DAN BAHAN.....	7
3.3 PENGEMBANGAN SISTEM	7
3.4 RANCANGAN DAN PROSEDUR PENELITIAN PADA SUBYEK.....	7
DAFTAR PUSTAKA	10
Lampiran.....	11
Lampiran 1: Prosedur dan Pengembangan Aplikasi.....	11
Lampiran 2: Kuesioner	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep / Berpikir Penelitian.....	5
Gambar 2. Tahapan dan Prosedur Penelitian	5
Gambar 3. Rangkaian Tahapan <i>Personalized Alarm-FeedBac</i>	6

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kesehatan mental merupakan masalah nasional yang angkanya semakin meningkat (yaitu 9,8% tahun 2018 (Piloto, 2025) menjadi 34,9% tahun 2022 (Kemenkes, 2025)). Stress dapat mempengaruhi kualitas hidup. Stress dapat menyebabkan *emotional under-eating*, yang jika berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produktifitas (Unesa 2025) dan malnutrisi (Piloto, 2025). Terdapat hubungan signifikan antara stres dan keinginan bunuh diri (Lasulfa, 2025)

Data terkait stres pada kesehatan mental itu memicu urgensi dalam upaya deteksi dini dan tata kelolanya (Kemenkes 2024). Aromaterapi dengan produk hijau (*green scent* terapi) dapat membantu sebagai solusi alternatif yang mudah untuk tata kelola stress dan cemas (Maharani, 2024). Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kontrol stress dan nafsu makan. Cengkeh memiliki bau yang tajam. Kombinasi serai, cengkeh, dan vanilla diharapkan dapat memberikan aroma dan efek yang lebih baik (Ginting, 2025).

Kuesioner telah banyak digunakan untuk mengukur tingkat stress (Can, 2020) dan *emotional eating response* (Azzahra, 2025). Evaluasi dengan kuesioner dapat bersifat subyektif dan memerlukan waktu sehingga kadang tidak bisa langsung digunakan sebagai instrumen untuk deteksi (Ruktiari, 2026). Penggunaan alat yang kuantitatif yang dapat digunakan untuk deteksi pada waktu yang nyata (*real-time*) dapat berperan penting dalam personalisasi penanganan stress (Lazarou, 2024) dan *hunger status* (Kalahasti, 2025).

Kondisi stress dan *hunger* dapat menyebabkan perubahan gelombang pada EEG (Wen, 2020; Kalahasti, 2025). Gelombang EEG dapat digunakan untuk pengukuran secara kuantitatif dan perubahan secara *real-time* (Wen, 2020). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini, dalam upaya pengembangan sistem yang dapat menggabungkan pengukuran status stress dan *eating response-hunger* berbasis EEG pada individu (*personalized system alarm-feedback*). Hal ini dapat digunakan untuk personalisasi strategi dalam deteksi dini maupun pemantauan terapinya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, adapun perumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan *wearable device berbasis EEG* sebagai parameter stress dan *eating response-hunger* ?
2. Apakah *green scent* (aromaterapi berbasis cengkeh, serai, dan vanilla) dapat digunakan sebagai kandidat rekomendasi personal (*personalized feedback*) berdasarkan parameter stress dan *eating response-hunger* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemampuan kemampuan *wearable device berbasis EEG* sebagai parameter stress dan *eating response-hunger*
2. Untuk efek perubahan parameter stress dan *eating response-hunger* pada *green scent* (aromaterapi berbasis cengkeh, serai, dan vanilla) pada parameter stress dan *eating response-hunger*

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh yaitu terdapat database *green scent* (aroma terapi berbasis cengkeh, serai, dan vanilla) dan pemanfaatan *wearable device* berbasis EEG untuk pemantauan parameter stress dan *eating response*

Sistem, dan database tersebut dapat untuk mendeteksi dan membantu dalam kesehatan (terutama kesehatan mental (stress)) maupun gangguan *eating response*. Hasil penelitian ini dapat berdampak pada pencegahan/pengentasan masalah nutrisi dan kesehatan (*sustainable development goal* (SDG) nomer 2 dan 3).

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Tersedianya database untuk *real time personalized alarm-feedback* berbasis EEG untuk parameter stress, *eating response-hunger*) dan terdapatnya database *green scent* terapi inhalasi (aromaterapi yang memanfaatkan bahan alam), yang dapat digunakan dalam rekomendasi upaya dini/menjadi bagian dalam tata laksana pada kesehatan mental.

2. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dalam pemanfaatan bahan alam, serta penggunaan sistem berbasis teknologi dan membuat database yang bermanfaat untuk kesehatan dan nutrisi.

3. Bagi Instansi

Memberikan kontribusi dalam upaya SDG Nomer 4 (yaitu dalam pendidikan berkualitas) di SMA Negeri 1 Surakarta, yang dapat berdampak pada pembangunan kesehatan (SDG3) dan nutrisi (SDG 2).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. Stres

Stres didefinisikan sebagai respon tubuh pada perubahan beban, yang dapat berdampak pada fisik dan mental (Piloto, 2025). Remaja berada pada masa transisi yang mengalami perubahan pesat secara fisik, biologis, dan emosional (Izzani, 2024). Hal tersebut dapat menjadi tantangan yang berat dan beresiko rentan mengalami kesehatan mental (seperti stress dan ansietas) (Piloto, 2025). Deteksi tingkatan stress dapat diukur dengan menggunakan kuesioner, seperti Perceived Stress Scale (PSS)-5 (Can, 2020). EEG merupakan suatu instrumen yang dapat mengevaluasi perubahan aktivitas otak pada waktu nyata (*real-time*) dalam berbagai situasi, termasuk dalam kondisi stress (Wen, 2020)

2.1.2. Emotional eating response dan *hunger*

Emosi negatif dengan adanya stress dapat mempengaruhi perilaku dalam pengkonsumsi makanan serta persepsi terhadap rasa lapar (Azzahra, 2025) Perilaku tersebut disebut *emotional eating response*, baik *over* atau *under-eating* (peningkatan atau penurunan nafsu makan) (Piloto, 2025). Perubahan perilaku dan nafsu makan tersebut dapat mempengaruhi status gizi (Azzahra, 2025). *Emotional eating response* dapat diukur dengan kuesioner Salzburg Emotional Eating Scale/SEES (Piloto, 2025). Tingkatan rasa lapar dapat diukur dengan *the hunger scale* (Texas education, 2026). *Hunger* dapat menyebabkan perubahan gelombang pada EEG (Kalahasti, 2025).

2.1.3. Green scent terapi berbasis cengkeh, serai, dan vanila

Aromaterapi dapat digunakan untuk relaksasi stress (Junaedi, 2025) dan mempengaruhi rrasa lapar (Nguyen, 2023). Minyak atsiri cengkeh dapat digunakan untuk terapi pada stres, ansietas, dan kesedihan (sada, 2025) dan dapat meningkatkan nafsu makan (Nguyen, 2023). Bau yang tajam dari cengkeh dapat menimbulkan ketidaknyaman, oleh karena cengkeh dapat dikombinasikan dengan serai untuk memberikan aroma yang lebih baik (Ginting, 2024). Vanilla dapat berperan sebagai fiksatif yang menghambat penguapan minyak atsiri, dan sering digunakan baik untuk anti-stres (Kurniawan, 2025) dan peningkatan nafsu makan (Nguyen, 2023).

2.1.4. Teknologi EEG *neurofeedback*

Wearable teknologi berperan penting dalam memantau aktivitas secara lebih baik dan menyeluruh secara *real time* (Suprpto, 2025). Pemanfaatan EEG sebagai *neurofeedback*, yaitu dengan memantau perubahan gelombang pada otak sebagai umpan balik, telah banyak digunakan untuk kondisi ADHD (Enriquez-Geppert, 2019). Pemantauan respon EEG dapat digunakan pada studi terkait pemanfaatan fragans herbal/aromaterapi untuk pengontrolan masalah kesehatan (seperti pada kontrol nafsu makan) (Choy, 2024).

2.2 STUDI PUSTAKA

Studi pustaka pada penelitian adalah untuk eksplorasi referensi yang telah ada/ terdahulu untuk melihat urgensi dan keaslian studi penelitian ini. Urgensi penelitian ini adalah frekuensi stress yang meningkat pada lingkungan akademik, terutama pada remaja menjadi masalah yang harus segera terselesaikan pada kesehatan mental, yang dapat menyebabkan malnutrisi dan mempengaruhi kualitas hidupnya (Piloto, 2025, Kemenkes 2025). Penelitian ini mengevaluasi dampak penggunaan aromaterapi gabungan kombinasi cengkeh, serai, vanila yang ditujukan *multipurpose therapy* (stress, emotial under eating, dan peningkatan nafsu makan). Pada penelitian ini juga pengembangan sistem aplikasi berbasis EEG untuk personalized alarm feedback untuk parameter stress dan eating response (yang kami namakan ScentraVn) untuk relaksasi ketenangan (Serenity)

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini akan dimulai bulan April hingga Agustus 2026 dari tahapan pengurusan *ethical clearance* hingga analisa data/penyusunan laporan.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *EEG wearable Headband*, Green scent Aromaterapi (yang terdiri dari minyak atsiri berbasis serai, cengkeh, vanila), kuesioner (PSP-5 dan SEES-10, *hunger scale*), Software (Visual Code Studio, Firebase Hosting, Firebase Realtime Database), *EEG Headband* dengan 4 sensor (TP9, TP110, AF7, AF8), *VR box virtual reality glasses with headset for smart phone*, Green scent Aromaterapi (yang terdiri dari minyak atsiri berbasis serai, cengkeh, vanila), ESP32 (Mikrokontroler), Web Speech API (SpeechSynthesis), BrainFlow/MNE-Python,

3.3 PENGEMBANGAN SISTEM

Eksplorasi sistem aplikasi teknologi untuk mempermudah penggunaan (*easy and friendly use*) Untuk mempermudah deteksi dan penggunaan, maka dikembangkan sistem teknologi berbasis alat ukur dan rekomendasi yang telah diperoleh dari penelusuran literatur. Dengan adanya penggunaan teknologi dapat memberikan peringatan (alarm) dan feedback secara real time. Tahapan yang dilalui (Zha, 2005) secara detil pada Lampiran 8, dengan ringkasan:

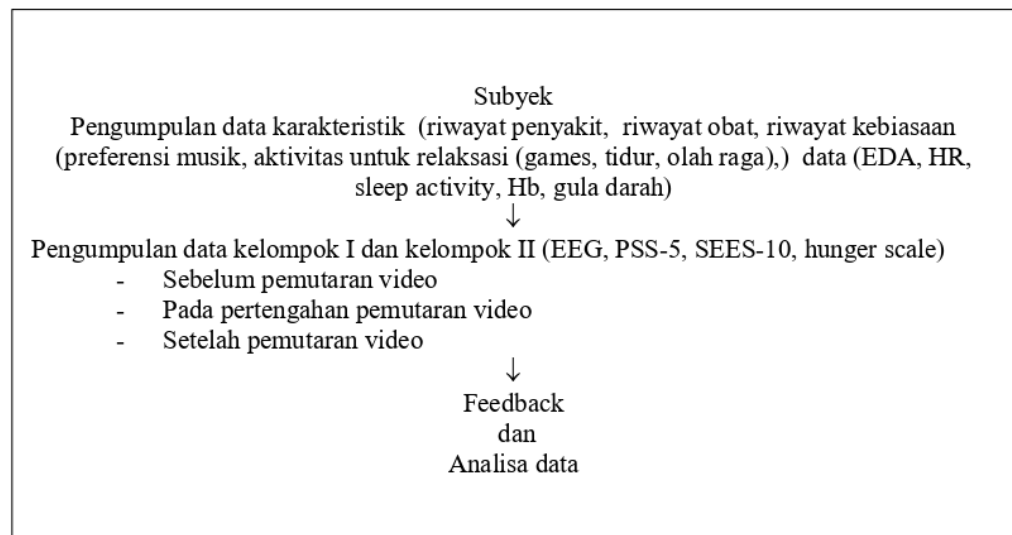
- Analisis Kendala, Kebutuhan, dan Tujuan
Tahap ini penting untuk mengidentifikasi spesifikasi sistem yang berguna untuk menentukan fungsi-fungsi *software* (SW) yang akan dikembangkan dan integrasinya.
- Partisi Perangkat Keras (hardware/HW) dan Perangkat Lunak (software/SW)
- Deskripsi dan Sintesis Komponen
- Integrasi dan Kosimulasi
- Evaluasi Sistem dan Verifikasi

3.4 RANCANGAN DAN PROSEDUR PENELITIAN PADA SUBYEK

Rancangan penelitian ini adalah cross sectional (periode April hingga Agustus 2026). Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan surat laik etik. Kerangka konsep dalam berpikir pada penelitian disajikan pada Gambar 1. Tahapan prosedur penelitian ini disajikan pada Gambar 2. Sampel diambil dengan teknik *consecutive sampling* sesuai dengan kriteria. Kriteria subyek adalah tidak ada riwayat alergi cengkeh-serai-vanila dan tidak ada riwayat sesak napas/asma. Rumus *cross-sectional* untuk menentukan jumlah sampel/subyek dengan minimal subyek adalah 34 orang perkelompok.

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{d^2} = \frac{1.96^2 \cdot 0.098(1-0.098)}{0.10^2} = 33,95 \approx 34 \text{ orang}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah sampel untuk masing-masing kelompok adalah minimal 34.



Gambar 2. Tahapan dan Prosedur Penelitian

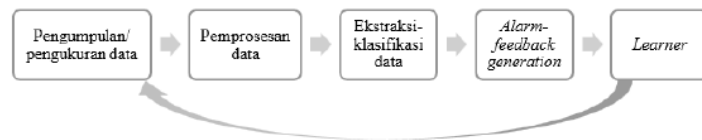
Prosedur penelitian ini adalah

1. Pengumpulan subyek sesuai dengan kriteria, serta penandatanganan informed consent bagi yang bersedia turut serta dalam penelitian
2. Seluruh subyek menyaksikan video drama
3. Pengambilan data berdasarkan kuesioner (*Perceived Stress Scale-5* (PSS-5), *Salzburg Emotional Eating Scale-10* (SEES-10), skala (*hunger scale*),
 - Kuesioner PSS-5 (Can, 2020) untuk stress (tersedia 5 pertanyaan, dengan 6 pilihan jawaban total skor 30, dan hasil dinyatakan stress tinggi (jika skor 15-30) dan stress rendah (<15).
 - EEG digunakan untuk mengukur gelombang manusia (*alpha* (8–13Hz), *beta* (14–26Hz), *delta* (0.5–4.0Hz), *gamma* (>30Hz), dan *theta* (4–8Hz) (Khakim, 2021)
 - Perubahan tingkat stress adalah menggunakan EEG berdasarkan data rasio theta/beta (Wen, 2020). Nilai *baseline* adalah sebelum dilakukan pemutaran video. Nilai EEG dipantau, jika nilai ratio turun adalah menunjukkan terjadi peningkatan stres, dan sebaliknya jika nilai ratio meningkat maka menunjukkan stres menurun.
 - Rasa lapar berdasarkan EEG puncak alpha (*hunger* (≥ 12 Hz) dan penuh/ *satiety* (<12)) (Kalahasti, 2025). Dampak dari terapi dilihat berdasarkan perubahan nilai gelombang (Talakoub, 2025)
 - Kuesioner SEES-10 digunakan mengidentifikasi *emotional eating response*. Interpretasi hasil *emotional eating response* adalah berdasarkan nilai rata-ratanya (rendah/*under eating* (jika nilai rata-rata<3); sedang (nilai=3)l dan tinggi/*over eating* (nilai>3) (Piloto, 2025; Izza, 2025)
 - Skala rasa Lapar (*hunger*) dievaluasi dengan *hunger scale*. Semakin rendah nilainya adalah semakin menunjukkan rasa lapar (Texas education, 2018)
4. Feedback dan Analisa
 - Pengolahan data
 - Analisa bivariat
Untuk mengetahui signifikansi nilai perubahan maka dilakukan analisa bivariat. Jika terdapat nilai signifikan, maka green scent therapy/ aromaterapi yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai kandidat rekomendasi personal/ *personalized feed back* berdasarkan parameter stress dan eating response.
Analisa perbedaan nilai setelah pengamatan dan baseline adalah menggunakan uji t-test berpasangan/wilcoxon. Sedangkan analisa untuk mengevaluasi dampak perbedaan

kelompok I dan II (tanpa dan dengan penggunaan aromaterapi) adalah menggunakan uji t-test tidak berpasangan/mann whitney. (Dahlan, 2020).

- *Personalized alarm-feedback*

Pemberian respon terhadap *signal*/tanda adanya suatu resiko berdasarkan data individu (*personalied alarm-feedback*) disajikan pada Gambar 3 (Enriquez-Geppert, 2019), dimana apabila *wearable headband EEG* maka dapat memberikan data secara terus menerus dan rekomendasi secara berkala. Namun pada penelitian ini hanya dilakukan sekali sesuai prosedur pada Gambar 2. Jika wearable device EEG dapat membedakan secara signifikan (berdasarkan data analisa bivariate) pada tiap perubahan emosi yang dirasakan (sedih, bahagia dari data saat melihat video film yang ditayangkan) ataupun *emotional eating response*, maka *wearable device EEG* dapat digunakan sebagai kandidat rekomendasi personal/ *perzonalized feed back* secara *realtime* berdasarkan parameter stress dan eating response.



Gambar 3. Rangkaian Tahapan *Personalized Alarm-FeedBack*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. (2025). Aromaterapi Citronella Oil Terhadap Peningkatan Nafsu Makan Pada Balita Usia 1-5 Tahun Di Posyandu Tulip Palangka Raya. *Jurnal Medika Nusantara*, 2(1), 10-14.
- Azzahra, A. N. (2025). *Gambaran Emotional Eating Dan Status Gizi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Poltekkes TNI AU Adisutjipto Yogyakarta* (Dissertation, Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta).
- Choy, Y.J. (2024). Clinical Study On Appetite-Control Effects And EEG Responses Using Natural Fragrances. *Austin J Clin Neurol*. 2024; 11(2): 1169.
- Can, Y. S., Gokay, D., Kılıç, D. R., Ekiz, D., Chalabianloo, N., & Ersoy, C. (2020). How laboratory experiments can be exploited for monitoring stress in the wild: A bridge between laboratory and daily life. *Sensors*, 20(3), 838.
- Dahlan. S. (2023) Statistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan. Cv. Metode MSD. Jakarta
- Enriquez-Geppert, S., Smit, D., Pimenta, M. G., & Arns, M. (2019). Neurofeedback As A Treatment Intervention In ADHD: Current Evidence And Practice. *Current Psychiatry Reports*, 21(6), 46.
- Ginting , I, Rudang , S. N., & Andry, M. (2024). Formulation And Test Of Repellent Activity Of Aromatherapy Candles From Essential Oils Of Citronella (Cymbopogon Nardus L.) And Clove (Syzygium Aromaticum L.). *Journal Of Pharmaceutical And Sciences*, 7(2), 198–207.
- Izzani, T.A., Octaria, S. Dan Linda, 2024. Perkembangan Masa Remaja. Jispendiorajurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 3(2), P.259-273. *Crossroad Research Journal*, 2(6), 1-11.
- Izza, A.A., Hafizah, N., Iranda, A., 2025. Hubungan Kecemasan Akademik dengan Kecenderungan Perilaku *Emotional Eating* pada Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
- Junedi, S., Renanda, S. B. P., Callista, E. E. E., & Nahak, G. A. C. V. (2025). The Vapor Of Lemongrass (Cymbopogon Nardus) Essential Oil From The Diffuser As Mosquito Repellent And Tranquilizer. *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI)*, 12(2), 339-3
- Khakim, Z., & Kusrohmaniah, S. (2021). Dasar-Dasar Electroencephalography (EEG) Bagi Riset Psikologi The Basics Of Electroencephalography (EEG) For Psychological Research. *Buletin Psikologi*, 29(1), 92-115.
- Kalahasti, D. V. V., Sazonov, E., & Malaia, E. (2024). Identification Of Hunger And Satiety States From EEG Data. *Annual International Conference Of The IEEE Engineering In Medicine And Biology Society. IEEE Engineering In Medicine And Biology Society. Annual International Conference*, 2024, 1–5.
- Kemenkes. (2025) . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/33/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun. Kementerian Republik Indonesia.
- Kemenkes, (2024). Pentingnya Kesehatan Mental Bagi Remaja Dan Cara Menghadapinya. Kementerian Republik Indonesia. <https://Ayosehat.Kemkes.Go.Id/Pentingnya-Kesehatan-Mental-Bagi-Remaja>
- Kurniawan. A.J. (2025) Formulasi Lilin Aromaterapi Dari Peppermint Dan Vanilli. *Ensiklopedia Of Journal* Vol. 7 No.4 Edisi 1. P 81-87
- Lasulfa, I., Atsna Z., & Angeli N. 2025. Analisis Hubungan Stress Akademik Dengan Gejala Depresi Dan Ide Bunuh Diri Pada Mahasiswa. (2025). *Journal Of Telenursing (JOTING)*, 7(3), 487-494
- Lazarou, E., & Exarchos, T. P. (2024). Predicting Stress Levels Using Physiological Data: Real-Time Stress Prediction Models Utilizing Wearable Devices. *AIMS Neuroscience*, 11(2), 76–102.
- Maharani. 2024. Terapi Relaksasi Aromaterapi: Solusi Alternatif Yang Mudah Dan Efektif Untuk Menurunkan Stres Dan Cemas. Vokasi Universitas Airlangga. <https://Vokasi.Unair.Ac.Id/Terapi-Relaksasi-Aromaterapi-Solusi-Alternatif-Yang-Mudah-Dan-Efektif-Untuk-Menurunkan-Stres-Dan-Cemas/>
- Meilasari, L., & Rahayu, C.(2023) Vanilla Aromatherapy Reed Diffuser On Anxiety Level In Fixing Measures Teeth Of Adolescent Patients In The Pandemi Time Covid-19. *The Incisor (Indonesian Journal of Care s in Oral Health)* 7(1):158-175
- Nguyen, N. P. K., Tran, K. N., & Yang, I. J. (2023). Effects Of Essential Oils And Fragrant Compounds On Appetite: A Systematic Review. *International Journal Of Molecular Sciences*, 24(9), 7962.
- Ozgoi, G. I. T. I., Torkashvand, S. H. O. K. O. U. F. E. H., Moghaddam, F. S., Borumandnia, N., Mojab, F. A. R. A. Z., & Minooee, S. O. N. I. A. (2016). Comparison Of Peppermint And Clove Essential Oil Aroma On Pain Intensity And Anxiety At First Stage Of Labor.
- Piloto , T.C.E., (2025) Hubungan Stres Dengan Emotional Eating Pada Remaja. *Journal Health And Nutritions* Vol.. 11, No. 1, Hal 69 – 79
- Ruktiari, R., Wijaya, H., & Rizal, M. (2026). Pengembangan Model Deteksi Dini Kesehatan Mental Remaja Menggunakan Support Vector Machine Berbasis Analisis Teks: Early Detection Model Development Of Adolescent Mental Health Using Support Vector Machine Based On Text Analysis . *MALCOM: Indonesian Journal Of Machine Learning And Computer Science*, 6(1), 266-273.
- Suprpto. 2025. Pemanfaatan Teknologi Untuk Mengintegrasikan Sistem Aplikasi Menjadi Platform Terpadu. <https://pgsd.fip.unesa.ac.id/post/pemanfaatan-teknologi-untuk-mengintegrasikan-sistem-aplikasi-menjadi-platform-terpadu>
- Talakoub, O., Paiva, R. R., Milosevic, M., Hoexter, M. Q., Franco, R., Alho, E., ... & Hamani, C. (2017). Lateral Hypothalamic Activity Indicates Hunger And Satiety States In Humans. *Annals Of Clinical And Translational Neurology*, 4(12), 897-901.
- Texas Education. (2026). Learn To Listen To YOUR Body: Intuitive Eating In A Nutshell. *The University Of Texas At Austin*. <https://sites.edb.utexas.edu/fit/learn-to-listen-to-your-body-intuitive-eating-in-a-nutshell/>
- Unesa. (2025) Dampak Kesehatan Mental Terhadap Produktivitas Belajar. <https://fkip.unesa.ac.id/post/dampak-kesehatan-mental-terhadap-produktivitas-belajar>
- Wen, T. Y., & Anis, S. M. (2020). Electroencephalogram (EEG) Stress Analysis On Alpha/Beta Ratio And Theta/Beta Ratio. *Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci*, 17(1), 175-182.
- Zha, X. F., Fenves, S. J., & Sriram, R. D. (2005.). A Feature-Based Approach To Embedded System Hardware And Software Co-Design. In *International Design Engineering Technical Conferences And Computers And Information In Engineering Conference* (Vol. 47403, Pp. 609-620).

Lampiran

Lampiran 1: Prosedur dan Pengembangan Aplikasi

Tahapan dan Prosedur

Tahapan terkait dalam pengembangan dan menguji sistem yaitu mengacu pada pendekatan HW/SW Co-design sebagai berikut:

- a. Analisis Kebutuhan: identifikasi batasan teknis headband (bandwidth, akurasi sensor), kebutuhan dashboard MBG, serta spesifikasi sistem alarm-feedback. Output: dokumen spesifikasi sistem.
- b. Partisi HW/SW: headband difungsikan untuk akuisisi data EEG mentah; aplikasi web bertanggung jawab atas pemrosesan sinyal, visualisasi, penyimpanan, serta interaksi pengguna.
- c. Deskripsi dan Sintesis Komponen
 - Perangkat keras: konfigurasi ulang firmware ESP32 (Arduino IDE) untuk transmisi data sensor load cell dan ultrasonik ke Firebase; konfigurasi protokol BLE headband.
 - Perangkat lunak: pengembangan fitur aplikasi web (VS Code) meliputi monitoring data EEG real-time, rekam data, interpretasi hasil, rekomendasi/feedback, dan fitur suara berbasis Web Speech API SpeechSynthesis – aplikasi memanggil fungsi `window.speechSynthesis.speak()` untuk menyuarakan notifikasi status stres dan rekomendasi relaksasi secara otomatis saat alarm aktif, tanpa ketergantungan pada layanan AI.
 - Pengembangan dilakukan secara paralel antara hardware dan software.
- d. Integrasi dan Kosimulasi: headband dan aplikasi dijalankan bersamaan untuk mendeteksi malfungsi dan memastikan aliran data EEG real-time via BLE berjalan tanpa data loss.
- e. Kalibrasi dan Pengujian Lab: pengujian akurasi sensor load cell dengan beban standar; verifikasi integritas pengiriman data ke Firebase; pengujian fitur suara pada berbagai browser.
- f. Evaluasi Sistem dan Verifikasi Desain: pengujian menyeluruh meliputi kesesuaian dengan spesifikasi awal, akurasi visualisasi grafik EEG, responsivitas antarmuka, stabilitas sistem, serta ketepatan output suara TTS.
- g. Implementasi dan Evaluasi Lapangan untuk menguji dampak green scent terapi; evaluasi kemanfaatan dashboard dan sistem alarm-feedback berbasis EEG pada kondisi nyata.

Rancangan Pengolahan Data

Data EEG dari headband diproses secara real-time melalui pipeline: (1) band-pass filter 0,5–45 Hz dan notch filter 50 Hz untuk menghilangkan noise; (2) ekstraksi fitur Power Spectral Density (PSD) pada band Theta (4–8 Hz), Alpha (8–13 Hz), dan Beta (13–30 Hz) menggunakan FFT; (3) klasifikasi kondisi stres/relaksasi dengan algoritma machine learning (SVM atau k-NN) yang dilatih menggunakan dataset EEG publik, dievaluasi melalui akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan AUC-ROC (validasi silang 10-fold). Apabila rasio Beta/Alpha melampaui threshold individual ($>2,5 \times$ baseline), sistem secara otomatis mengaktifkan alarm adaptif sekaligus memicu fitur suara TTS untuk menyampaikan panduan relaksasi kepada pengguna.

Data sensor MBG (berat dan volume limbah) yang tersimpan di Firebase diolah dan ditampilkan pada dashboard interaktif dalam bentuk grafik time-series dan tabel rekap harian. Analisis kinerja sistem dilakukan dengan membandingkan akurasi pembacaan sensor terhadap nilai referensi, serta mengukur latency pengiriman data dari ESP32 ke server. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan laporan kinerja prototipe.

Lampiran 2: Kuesioner

Nama Responden : Kode:
 Riwayat penyakit :
 Riwayat obat :
 Riwayat alergi :

Silakan mengisi data berikut ini dengan melingkari pilihan jawaban yang sesuai)

a. PSP-5

Pertanyaan	Pilihan jawaban
Bagaimana keceriaan anda saat ini?	1(sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedikit rendah), 4 (sedikit tinggi), 5 (tinggi), 6 (sangat tinggi)
Bagaimana kebahagiaan anda saat ini ?	1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedikit rendah), 4 (sedikit tinggi), 5 (tinggi), 6 (sangat tinggi)
Bagaimana rasa marah/ frustrasi anda saat ini?	1(sangat rendah), 2 (rendah), 3 (Sedikit rendah), 4 (sedikit tinggi), 5 (tinggi), 6 (sangat tinggi)
Bagaimana rasa cemas/stress anda saat ini?	1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (Sedikit rendah), 4 (sedikit tinggi), 5 (tinggi), 6 (sangat tinggi)
Bagaiman rasa sedih anda saat ini?	1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (Sedikit rendah), 4 (sedikit tinggi), 5 (tinggi), 6 (sangat tinggi)

b. *Hunger-scale*

Bagaimana rasa lapar anda saat ini ?

The Hunger Scale



c. SEES-10

No	Uraian	1 Makan sangat lebih sedikit dari biasanya	2 Makan lebih sedikit dari biasanya	3 Makan seperti biasanya	4 Makan lebih banyak dari biasanya	5 Makan sangat lebih banyak dari biasanya
1	Ketika saya kewalahan/beban tugas banyak, maka saya harus....					
2	Pada saat sangat stress, saya...					
3	Ketika saya merasa keadaan diluar kendali, saya...					
4	Pada saat semua hal berjalan tidak sesuai harapan,...					
5	Pada saat mempersiapkan tugas berat, saya...					
6	Ketika saya dibawah tekanan, saya..					
7	Ketika saya merasa cemas dan stress, saya...					
8	Ketika merasa tidak memiliki pengaruh/tidak bisa berperan atas hal-hal penting dalam hidupku, saya...					
9	Ketika saya merasa tidak menguasai keadaan, saya..					
10	Ketika saya merasa kesulitan telah menumpuk begitu tinggi sehingga saya tidak dapat mengatasinya, saya...					